

成绩	
评阅人	
日期	2024 年 月 号

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2023-2024 学年 ☐ 春 ☒ 秋学期

课程名称： 人工智能与大数据课程设计

学生学院： 通信与信息工程学院

专业班级： 01012205

学生学号： 2022210410

学生姓名： 雷宇航

联系电话： 18580086873

重庆邮电大学教务处制

课程名称	人工智能与大数据课程设计	课程编号	A2012050
实验地点	YF317	实验时间	2024.12.06
指导教师	胡林		
实验名称	Python 控制结构与文件操作		
评阅人签字		成绩	
一、实验目的 1、理解 Python 的流程控制、文件操作的基本原理。 2、通过实际案例编程，掌握 Python 的流程控制、文件的基本操作。 二、实验原理 运用 Anaconda 搭建的 Jupyter notebook 平台编写 Python 实例程序。 1、Python 的流程控制：顺序结构、选择结构、循环结构。 2、Python 流程语句：if 语句、for 语句、while 语句、break、continue 等。 3、if、for、while 等语句相互之间的嵌套程序开发等。 4、Python 的文件操作、异常处理。 三、使用软件平台 1、Windows 11 电脑一台。 2、Python、Anaconda、Jupyter Notebook 平台。 四、实验步骤、代码、结果及结果分析（复制代码，结果截图） 1. 实例 1：计算三角形面积 代码： <pre>1. ## 实例一 2. import math 3. def fun(a,b,c): 4. p =0.5 * (a+b+c) 5. s =math.sqrt(p *(p-a) *(p-c) *(p-b)) 6. return s 7. while 1:#保持运行 8. ans = input("是否要计算三角形的面积 (yes/no) ")#判断是否要计算面积 9. if ans == 'yes':</pre>			

```

10.     a =float(input('a = '))
11.     while a<=0:#边长值应大于0
12.         print("请输入大于0的值")
13.         a=float(input('a ='))
14.     b =float(input('b = '))
15.     while b<=0:
16.         print("请输入大于0的值")
17.         b =float(input('b ='))
18.     c =float(input('c = '))
19.     while c<=0:
20.         print("请输入大于0的值")
21.         c =float(input('c ='))
22.     if((a+b>c)and(a+c>b)and(b+c>a)):#判断是否符合三角形的组成条件
23.         s =fun(a,b,c)
24.         print("三角形的面积为: %.2f" % s)
25.     else:
26.         print("你所输入的三边长不能构成三角形")
27.     if ans == 'no':
28.         print("程序结束")
29.         break#不计算三角形面积, 跳出循环

```

输出:

```

是否要计算三角形的面积 (yes/no) yes
a = 3
b = 3
c = 3
三角形的面积为: 3.90
是否要计算三角形的面积 (yes/no) yes
a = -1
请输入大于0的值
a =3
b = -1
请输入大于0的值
b =3
c = -1
请输入大于0的值
c =3
三角形的面积为: 3.90
是否要计算三角形的面积 (yes/no) no
程序结束

```

图 1 计算三角形面积

2. 实例 2: 随机点名

代码:

```

1. ## 实例二
2. import random#导入随机数模块
3. num =int(input("请输入班级人数: "))
4. count=int(input("请输入点名人数: "))
5. x=[]

```

```

6. while num < count:
7.     print('点名人数应小于等于班级人数，请重新输入：')
8.     num =int(input("请输入班级人数："))
9.     count =int(input("请输入点名人数："))
10. if num>= count:#点名人数应小于等于班级人数
11.     for i in range(0,count):
12.         x.append(random.randint(0,num))#生成一个从0到num（包括num）
13.         x=set(x)#利用set函数去重
14.         x=list(x)#转回列表
15.         while len(x)<i+1:
16.             x.append(random.randint(0,num))
17.             x=set(x)
18.             x=list(x)
19.     print(x)

```

输出：

```

请输入班级人数：34
请输入点名人数：5
[7, 13, 25, 27, 30]

```

图 2 四则运算

3. 实例 3：奖金发放

代码：

```

1. ## 实例三
2. money=float(input("请输入当月利润，单位为万元："))#接受利润值
3. bonus=0
4. li =[100,60,40,20,10,0]
5. bi =[0.01,0.015,0.03,0.05,0.075,0.1]
6. for i in range(6):
7.     if money >li[i]:
8.         cmoney =money-li[i]
9.         bonus = bonus +cmoney * bi[i]
10.        money = li[i]
11. print("当月应发放奖金总数为%s 万元" %bonus)

```

输出：

```

请输入当月利润，单位为万元：123
当月应发放奖金总数为4.18万元

```

图 3 收入为 123 万元时奖金总额

4. 实例 4：逢七拍手游戏

代码：

```

1. ## 实例四
2. for i in range(1,101):#在1-100之间
3.     if i % 7== 0 or i % 10 == 7 or int(i /10) == 7:#能被整除 个位 十位
        含有7
4.         print('*',end = ' ')

```

```

5.     else:
6.         print(i,end = ' ')

```

输出:

```

1 2 3 4 5 6 * 8 9 10 11 12 13 * 15 16 * 18 19 20 * 22 23 24 25 26 * * 29 30 31 32 33 34
* 36 * 38 39 40 41 * 43 44 45 46 * 48 * 50 51 52 53 54 55 * * 58 59 60 61 62 * 64 65 66
* 68 69 * * * * * * * * * 80 81 82 83 * 85 86 * 88 89 90 * 92 93 94 95 96 * * 99 100

```

图 4 不符合条件三角形

5. 实例 5: 猜数字大小游戏

代码:

```

1. ## 实例五
2. import random#引入随机数模块
3. ans =random.randint(0,100)#随机生成 1-100 以内的数字
4. count=0#记录游戏次数
5. for i in range(0,5):
6.     count += 1
7.     num =int(input("猜数字游戏,输入一个 1-100 以内的数字: "))
8.     if num <ans:
9.         print("很遗憾,你猜小了")
10.    elif num >ans:
11.        print("很遗憾,你猜大了")
12.    elif num == ans:
13.        print("恭喜,你猜对了!")
14.        print("游戏结束,再见! ^_^")
15.        break
16.    while count == 5 and num != ans:
17.        print("很遗憾,5 次机会已用尽,游戏结束,答案为",ans)
18.        break

```

输出:

```

猜数字游戏,输入一个1-100以内的数字: 50
很遗憾,你猜大了
猜数字游戏,输入一个1-100以内的数字: 25
很遗憾,你猜大了
猜数字游戏,输入一个1-100以内的数字: 15
很遗憾,你猜小了
猜数字游戏,输入一个1-100以内的数字: 20
很遗憾,你猜大了
猜数字游戏,输入一个1-100以内的数字: 18
很遗憾,你猜大了
很遗憾,5次机会已用尽,游戏结束,答案为 17

```

图 5 列表操作

6. 实例 6: 将学生名单导入 Excel 文件中

代码:

```

1. ## 实例六
2. import openpyxl

```

```

3. from student_510 import *
4. wb=openpyxl.Workbook()
5. wb.create_sheet(title='student')
6. ws=wb.active
7. ws['A1'] = '学号'
8. ws['B1'] = '姓名'
9. data_excel=[]#将字典中的每对数据(键, 值)以列表形式传入 data_excel 列表
10. for each in dict_stu:
11.     data_excel.append([each,dict_stu[each]])#将 data_excel 列表内的内容
        存入工作表
12. for each in data_excel:
13.     ws.append(each)
14. wb.save('student_510.xlsx')
15. print('写入数据完毕')

```

输出:

学号	姓名
1	程小青
2	胡林
3	石雯雯
4	苏彤
5	王欣雨
6	薄智鑫
7	陈华超
8	葛超驰
9	韩硕
11	黄昊
12	焦俊
13	黎子豪
14	李博文
15	李荣伟
16	李帅奇
18	李炜
19	李月仓
20	刘高伟

图 6 学生名单

20	刘高伟
21	路迪飞
22	宋禹宏
24	田朕宇
25	王禹皓
26	吴琪琛
27	吴永帅
28	颜亨太
30	张珈玮
31	张家朋
34	张子傲
35	赵瑞
36	赵永旺
37	赵振
38	朱苏宁
39	朱唐喜
40	庄廷泽
41	邹超磊

图 7 学生名单

7. 思考题 1：随机点名

代码：

```

1. ## 思考一
2. import random
3. from openpyxl import load_workbook
4. import sys
5. import time
6. a=0
7. while a<1 or a>34:
8.     a=int(input('请输入点名人数(不大于 34, 不小于 1):'))
9.     if a<1 or a>34:
10.         print("点名人数不合规")
11. wb=load_workbook("student_510.xlsx")
12. ws=wb.worksheets
13. sheet = ws[0]
14. x=[]
15. for row in sheet.iter_rows(min_row=2):
16.     x.append(row[0].value)
17. z=random.sample(x,a)
18. i=0
19. for row in sheet.iter_rows(min_row=2):
20.     if row[0].value in z:
21.         if row[0].value<10:
22.             print('0{}'.format(row[0].value),end=':')
23.             print('{}\t'.format(row[1].value),end=' ')

```

```

24.         i=i+1
25.     else:
26.         print('{}'.format(row[0].value),end=':')
27.         print('{}\t'.format(row[1].value),end=' ')
28.         i=i+1
29.     if i==5:
30.         print('\n')
31.         i=0
32. print('\n\n 请上面{}位同学在 30 秒内在 QQ 群回复 1'.format(a))
33. for j in range(1, 31):
34.     print("\r", end="")
35.     print('时间:{}s'.format(j), '*'*j,end='')
36.     sys.stdout.flush()
37.     time.sleep(1)
38. print('->时间到! ')

```

输出:

请输入点名人数(不大于34, 不小于1):-1
点名人数不合规
请输入点名人数(不大于34, 不小于1):35
点名人数不合规
请输入点名人数(不大于34, 不小于1):5
08:葛超驰 18:李炜 28:颜亨太 34:张子傲 37:赵振

请上面5位同学在30秒内在QQ群回复1
时间:30s *****->时间到!

图 8 随机点名 5 位同学

请输入点名人数(不大于34, 不小于1):30

01:程小青	02:胡林	03:石雯雯	04:苏彤	05:王欣雨
06:薄智鑫	07:陈华超	08:葛超驰	09:韩硕	12:焦俊
13:黎子豪	14:李博文	15:李荣伟	16:李帅奇	18:李炜
19:李月仓	20:刘高伟	21:路迪飞	22:宋禹宏	24:田朕宇
25:王禹皓	26:吴琪琛	27:吴永帅	28:颜亨太	31:张家朋
34:张子傲	37:赵振	38:朱苏宁	40:庄廷泽	41:邹超磊

请上面30位同学在30秒内在QQ群回复1
时间:30s *****->时间到!

图 9 随机点名 30 位同学

8. 思考题 2: 唐诗宋词

代码:


```

1. ## 思考二
2. # 创建诗歌类
3. class Poem:
4.     def __init__(self, file_path, choice):
5.         self.file_path = file_path      # 路径实例
6.         self.choice = choice            # 方式示例
7.         self.lines = []                 # 创建实例空列表
8.
9.     # 导入诗歌
10.    def LoadPoetry(self):
11.        print('请输入诗歌每一行用空格隔开')
12.        self.L = input().split()
13.        for i in range(len(self.L)):
14.            self.L[i] = self.L[i] + '\n'  # 加入换行符 便于写入文件有好
观感
15.
16.    # 写入诗歌
17.    def WritePoetry(self):
18.        try:
19.            with open(file_path, 'w') as file:
20.                file.writelines(self.L)  # 以 writelines 方式写入
21.        except Exception as e:
22.            print(f"An Unexpected Error Occurred:{e}")
23.
24.    # 读取方式 权限: 私有
25.    # file.read() 读取
26.    def __ReadPoetry1(self):
27.        try:
28.            with open(self.file_path, 'r') as file:
29.                lines1 = file.read()  # 整体读出 lines1 是一个字符串
30.                self.lines = lines1.split('\n')  # 以换行符进行字符串切割
31.        except FileNotFoundError:
32.            print('Error: The File Does Not Exist!')
33.        except PermissionError:
34.            print('Error: You Do Not Have Permisiion To Read The Fil
e!')
35.        except Exception as e:
36.            print(f"An Unexpected Error Occurred:{e}")
37.
38.    # file.readlines() 读取
39.    def __ReadPoetry2(self):
40.        try:
41.            with open(self.file_path, 'r') as file:
42.                self.lines = file.readlines()  # 整体读出 linse2 是一
个列表 元素是字符串
43.        except FileNotFoundError:

```

```
44.         print('Error: The File Does Not Exist!')
45.     except PermissionError:
46.         print('Error: You Do Not Have Permisiion To Read The Fil
    e!')
47.     except Exception as e:
48.         print(f"An Unexpected Error Occurred:{e}")
49.
50.     # file.readline() 读取
51.     def __ReadPoetry3(self):
52.         try:
53.             with open(self.file_path, 'r') as file:
54.                 line = file.readline()
55.                 self.lines.append(line) # 将读出的字符串添加到列表
56.                 while line != '':
57.                     line = file.readline()
58.                     if line != '': # 避免列表后面会添加空字符串
59.                         self.lines.append(line)
60.         except FileNotFoundError:
61.             print('Error: The File Does Not Exist!')
62.         except PermissionError:
63.             print('Error: You Do Not Have Permisiion To Read The Fil
    e!')
64.         except Exception as e:
65.             print(f"An Unexpected Error Occurred:{e}")
66.
67.     # for 循环 读取
68.     def __ReadPoetry4(self):
69.         try:
70.             with open(self.file_path, 'r') as file:
71.                 for line in file:
72.                     self.lines.append(line)
73.         except FileNotFoundError:
74.             print('Error: The File Does Not Exist!')
75.         except PermissionError:
76.             print('Error: You Do Not Have Permisiion To Read The Fil
    e!')
77.         except Exception as e:
78.             print(f"An Unexpected Error Occurred:{e}")
79.
80.     # 读取方式选择函数
81.     def Switch(self):
82.         if self.choice == 1:
83.             print('-----read 读取-----')
84.             self.__ReadPoetry1()
85.         elif self.choice == 2:
86.             print('-----readlines 读取-----')
```

```

87.         self.__ReadPoetry2()
88.     elif self.choice == 3:
89.         print('-----readline 读取-----')
90.         self.__ReadPoetry3()
91.     elif self.choice == 4:
92.         print('-----for 循环 读取-----')
93.         self.__ReadPoetry4()
94.     else:
95.         print('ERROR')
96. #诗歌输出
97. def PrintPoetry(self):
98.     cnt = 0
99.     w = max(map(len, self.lines)) + 3 # 获取填充长度
100.    print('\n-----诗歌朗诵-----')
101.    for item in self.lines:
102.        if cnt <= 1:
103.            print(item.strip().center(w))
104.        else:
105.            print(item.strip())
106.        cnt += 1
107.    print('\n-----首句朗诵-----')
108.    print(self.lines[2].strip())
109.
110. # 主函数
111. if __name__ == "__main__":
112.    # 文件拓展名输入
113.    print('请输入正确学号 姓名 题号')
114.    ID,Name,Num=(input().split())
115.    file_path=f"{ID}-{Name}-{Num}.txt"
116.    # 选择读取方式
117.    print('请选择读取诗歌方式: 1~4')
118.    choice = int(input())
119.    while choice>=5 or choice<=0:
120.        print('读取方式选择有误, 请重新选择 1~4')
121.        choice=int(input())
122.    # 调用实例函数
123.    Poetry=Poem(file_path,choice)
124.    Poetry.LoadPoetry()
125.    Poetry.WritePoetry()
126.    Poetry.Switch()
127.    Poetry.PrintPoetry()

```

输出:

```
请输入正确学号 姓名 题号
2022210410 雷宇航 思考题2
请选择读取诗歌方式：1~4
3
请输入诗歌每一行用空格隔开
代悲白头翁 刘希夷 洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家？ 洛阳女儿好颜色，行逢落花长叹息。
-----readline 读取-----

-----诗歌朗诵-----
      代悲白头翁
      刘希夷
      洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家？
      洛阳女儿好颜色，行逢落花长叹息。

-----首句朗诵-----
      洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家？
```

图 10 代悲白头翁截取朗诵

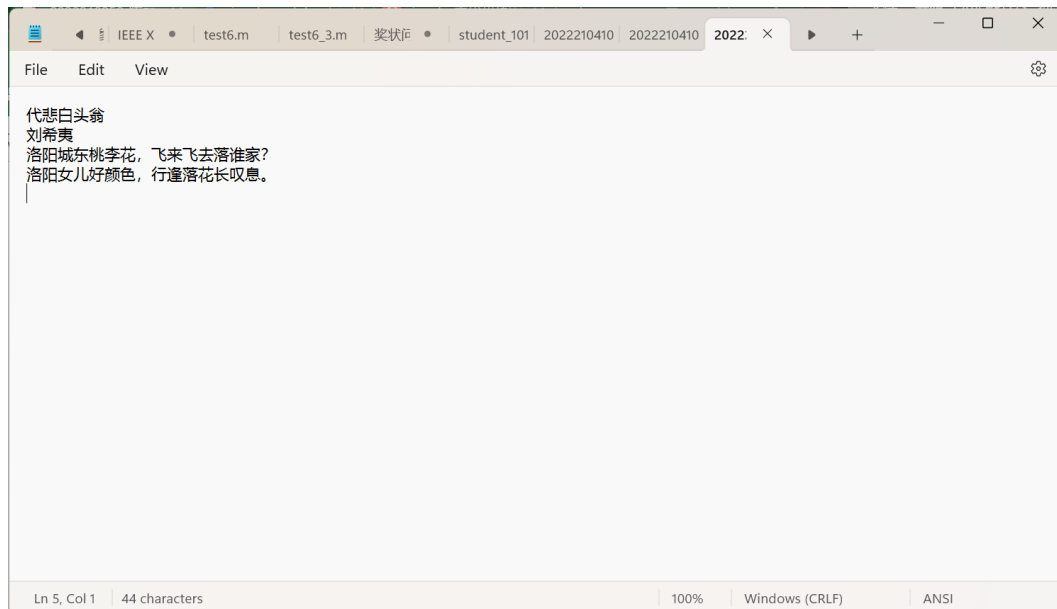


图 11 代悲白头翁.txt 文件

五、碰到的问题及解决办法

1. 随机数重复问题

在生成随机数的过程当中，可能会碰到随机数重复的问题。在实例 2 中随机点名时，可能会出现点到同一个人，可以利用集合的不重复性去解决这样的问题，但将列表转为集合后，仍需要转回列表，便于后续的添加。

六、实验心得体会

在本次实验中，极大地深化了我对 Python 编程的理解，并且显著提升了编写代码的熟练程度。我不仅加深了对字符串相关操作、字典的输入输出等基本概念的掌握，还学会了如何将字典与 Excel 表格进行相互转换，以及有效地处理用户输入。此外，我深刻体会到了判断结构和循环程序在代码逻辑中的

不可或缺性，它们对于实现程序的功能和控制流程至关重要。更重要的是，我能够熟练地运用各种内置函数和自定义函数，来解决实际问题。这次实验不仅巩固了我的编程基础，也为我进一步探索 **Python** 的高级特性和应用领域奠定了坚实的基础。